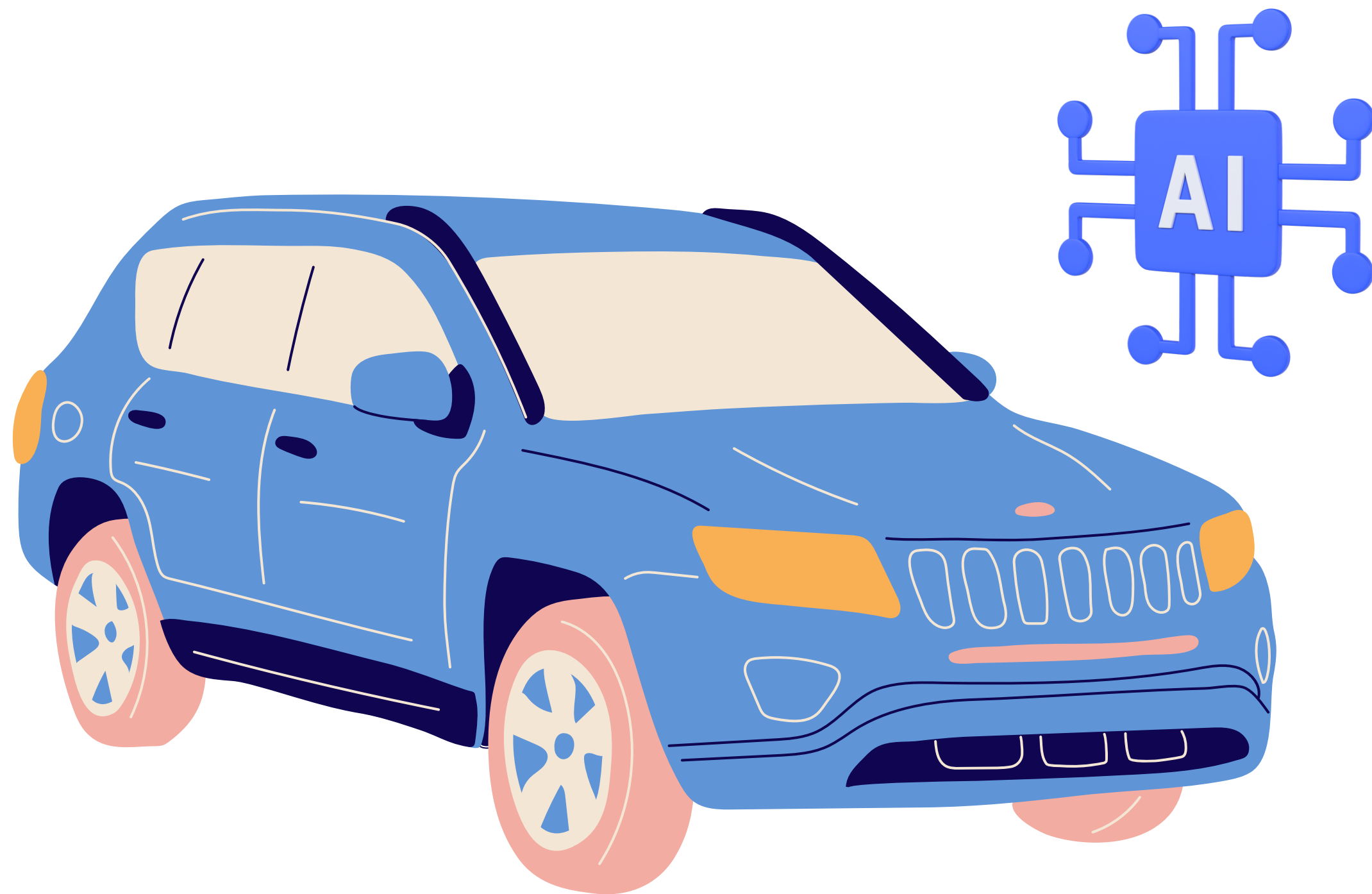




차량용 AI 사물인식 플랫폼 개발



2017110051 이상협
2018110250 박찬호
2018112356 조준표
2018112027 조현수
2018112892 황윤희



팀원 소개



이상협

컴퓨터학부
팀장, TOPST보드
제어, 모델 라벨링



박찬호

컴퓨터학부
TOPST보드 제어,
모델 라벨링



조준표

컴퓨터학부
JETSON보드 제
어, 모델 라벨링



조현수

컴퓨터학부
JETSON보드 제
어, 모델 라벨링

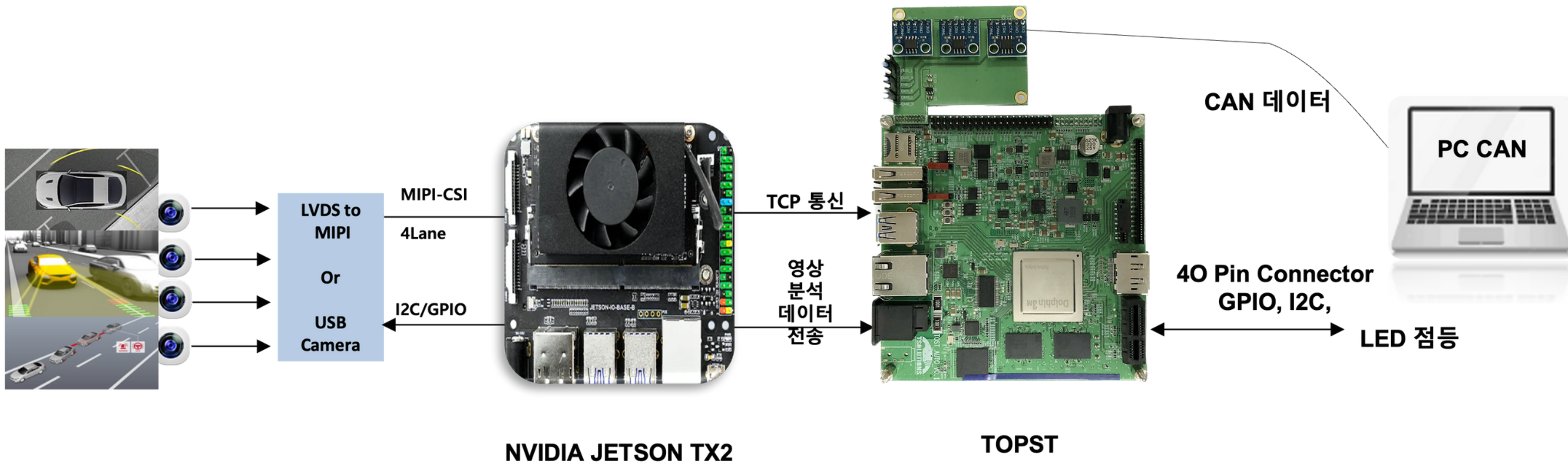


황윤호

컴퓨터학부
차량, 얼굴 인식
모델 개발



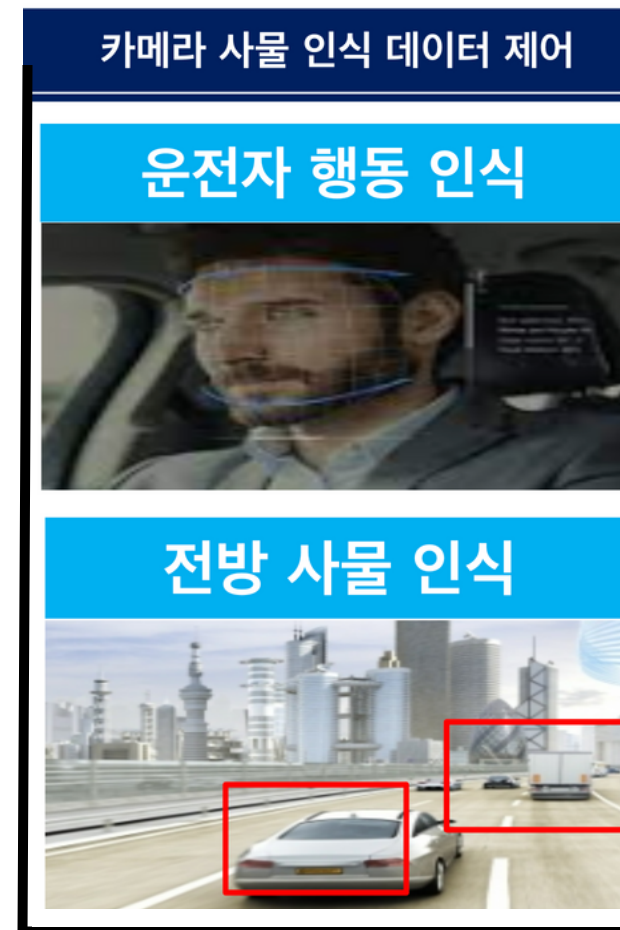
프로젝트 설명





차량용 AI 사물인식 플랫폼

프로젝트 설명



차량 영상

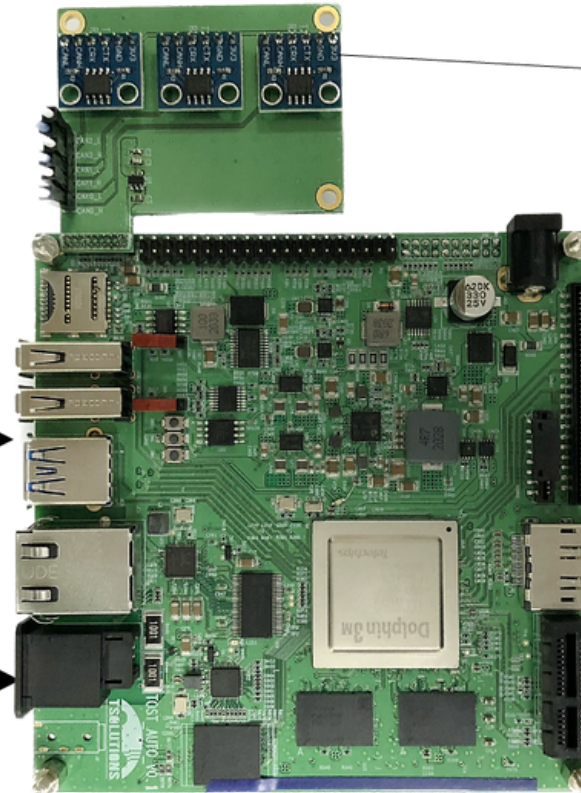
운전자 영상



JETSON NANO

TCP 통신

영상
분석
데이터
전송



TOPST

커맨드 출력



개발 일정

		3/15	4/6		4/13	4/27		5/23		5/30
차량용 지능형 사물인터넷 플랫폼 시스템 구조 분석 및 설계	이상협									
차량용 지능형 사물인터넷 플랫폼 개발 사전 조사 및 환경 구축	이상협									
영상인식 사물인터넷 플랫폼 보드 제어	박찬호									
오픈소스를 활용한 영상 사물 인식 플랫폼 개발	황윤호									
차량용 플랫폼 보드 제어	조준표									
데이터 수집 및 활용 애플리케이션 개발	조현수									



JETSON NANO



JETSON NANO

모델 적용

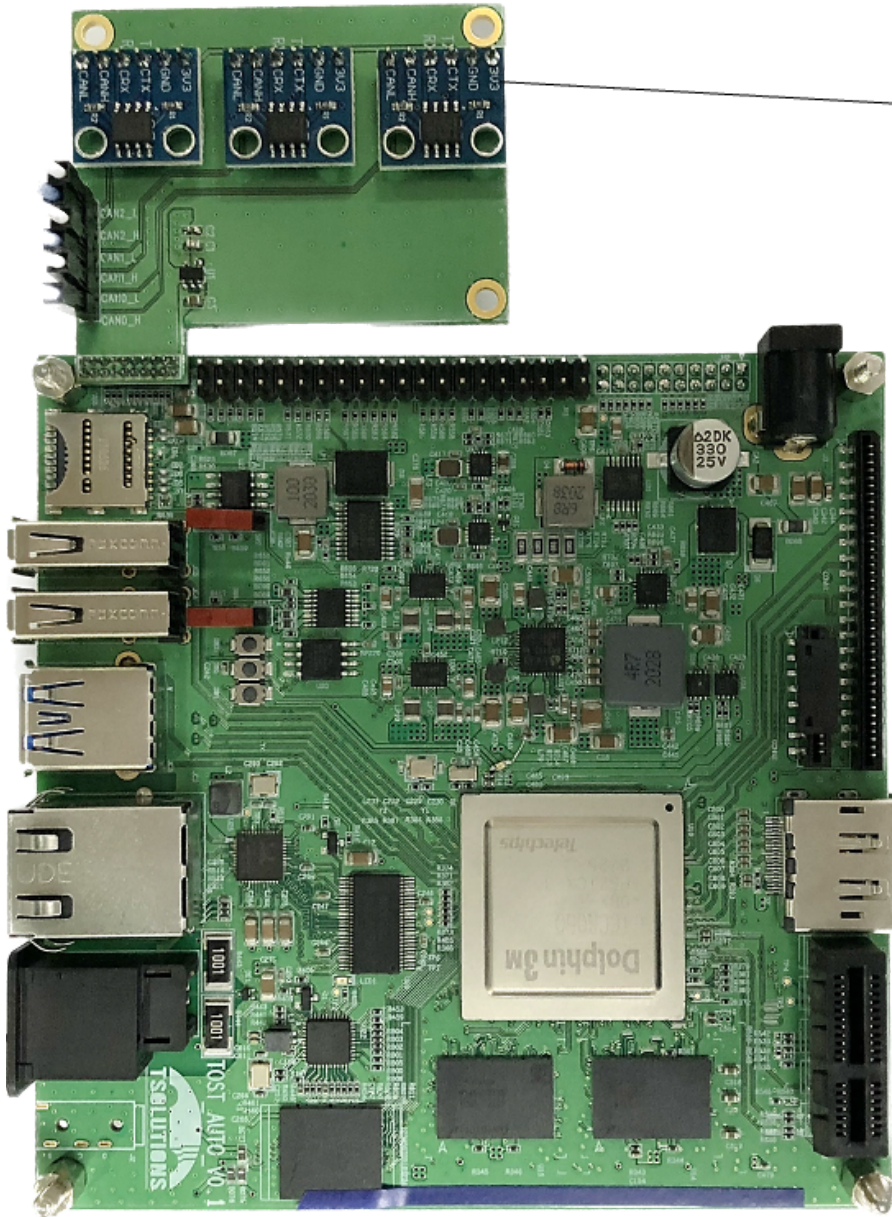
- YOLOv5 기반 차량·사람 검출모델
- 운전자 졸음인식 모델

TCP/IP통신

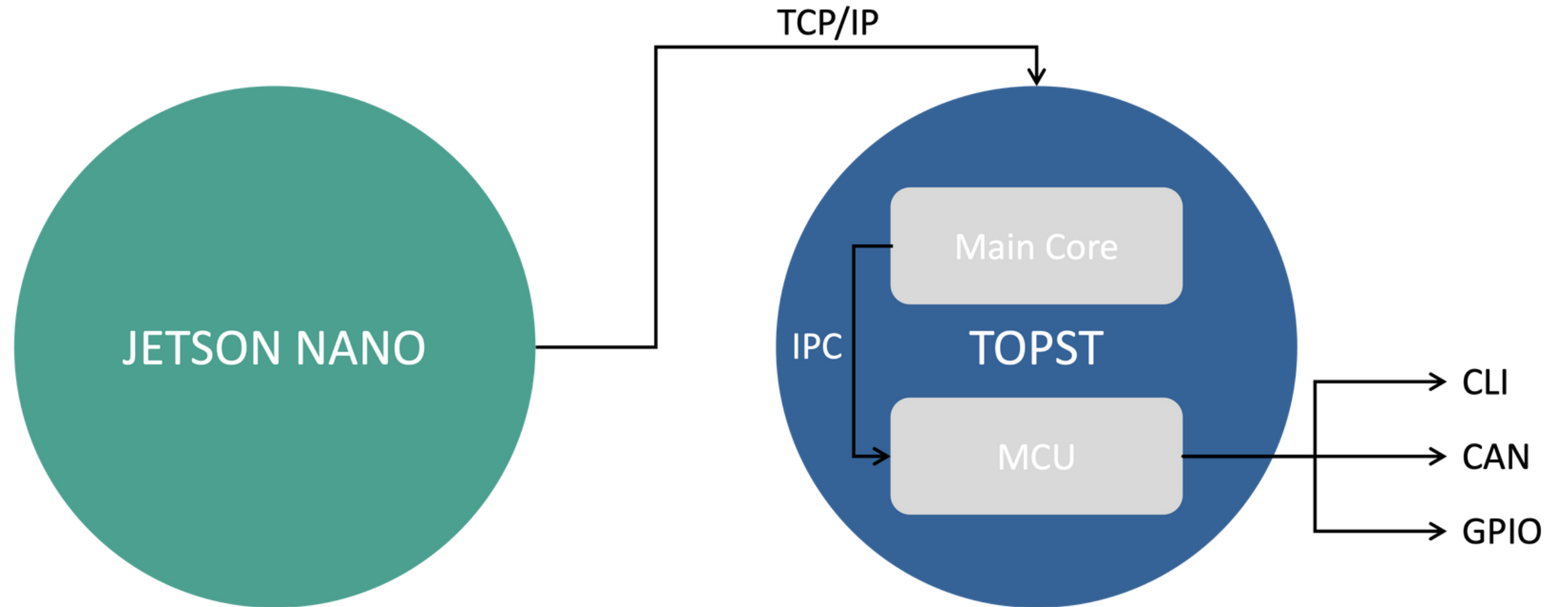
- YOLOv5 기반 차량·사람 검출모델
(cam_num, class_num, coordinate)
- 운전자 졸음인식 모델
(cam_num, class_num)



TOPST

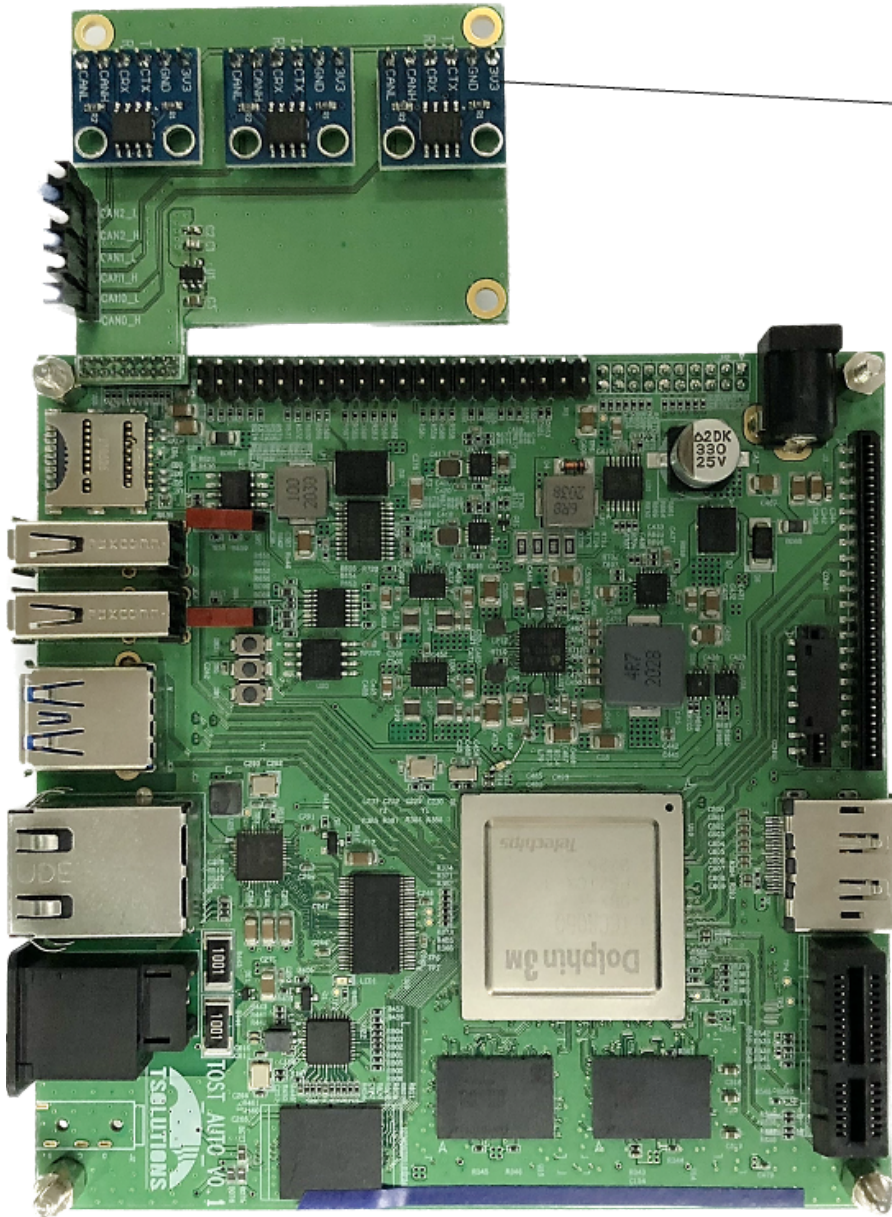


TOPST

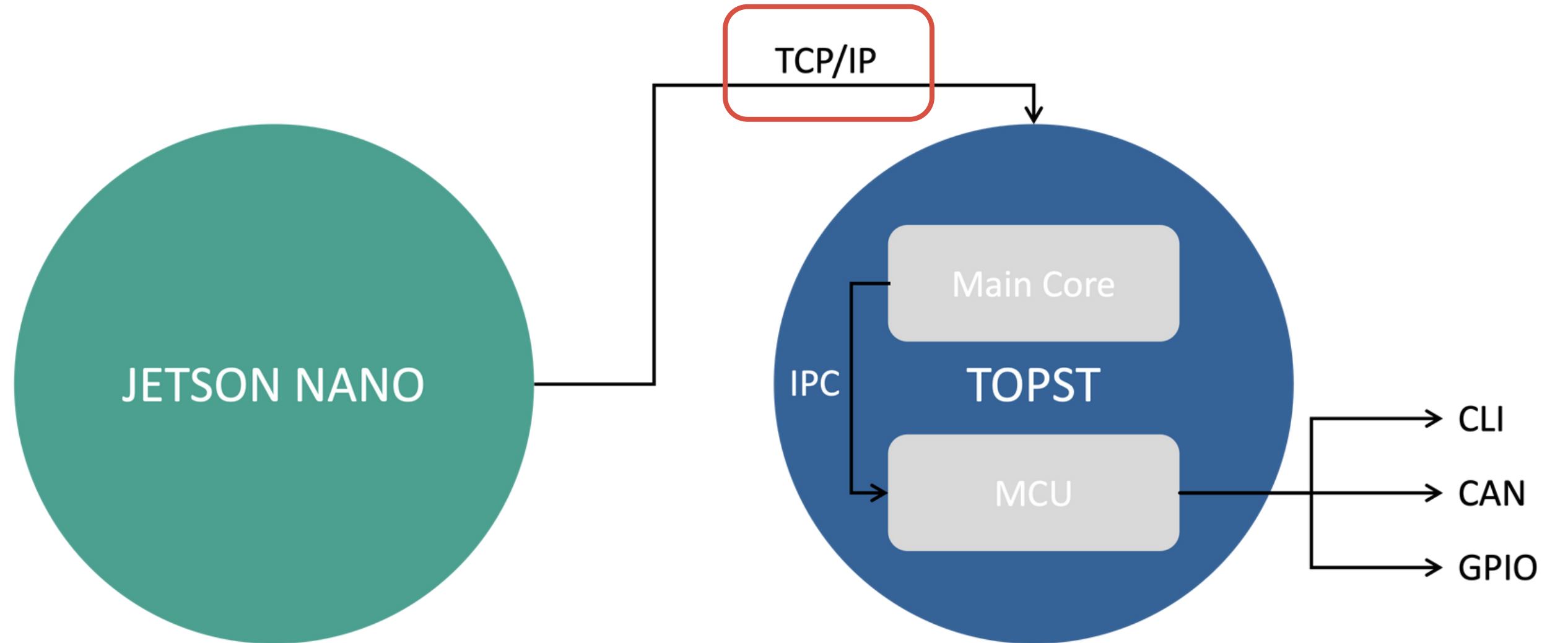




TOPST

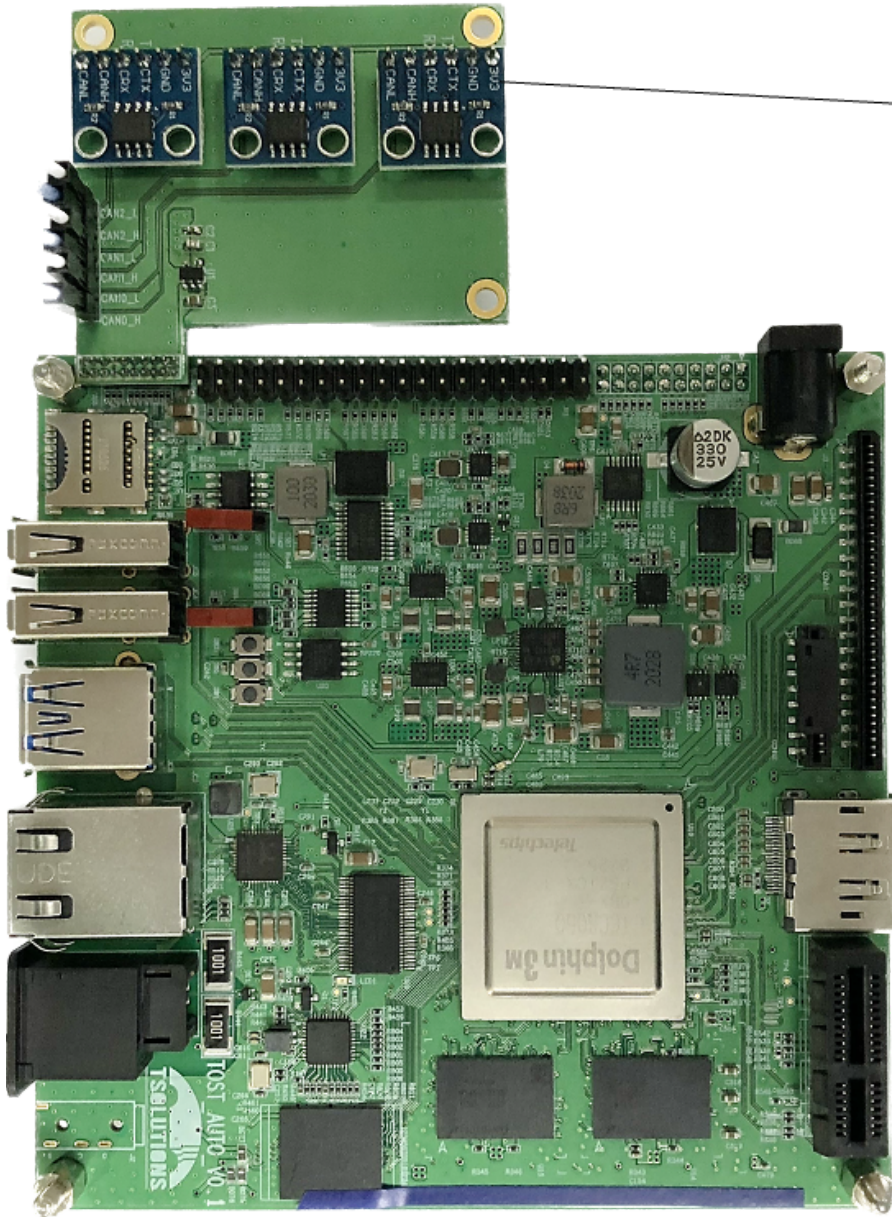


TOPST

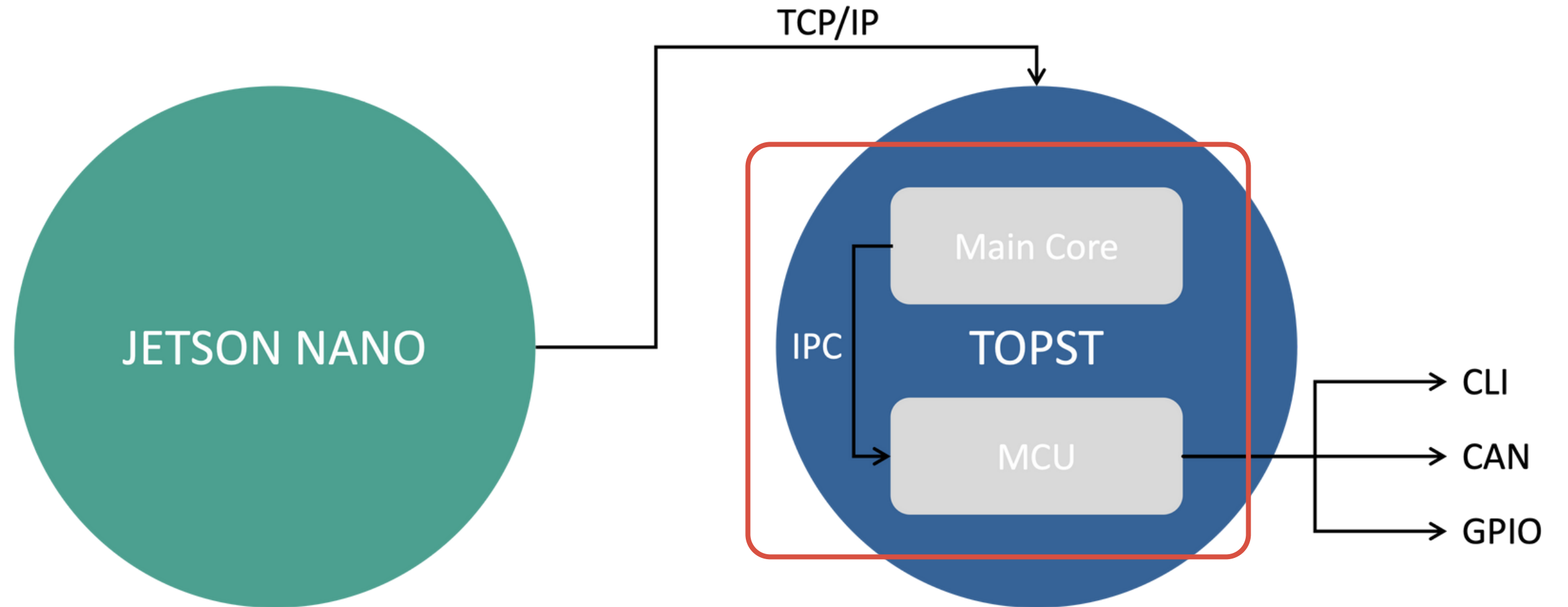




TOPST

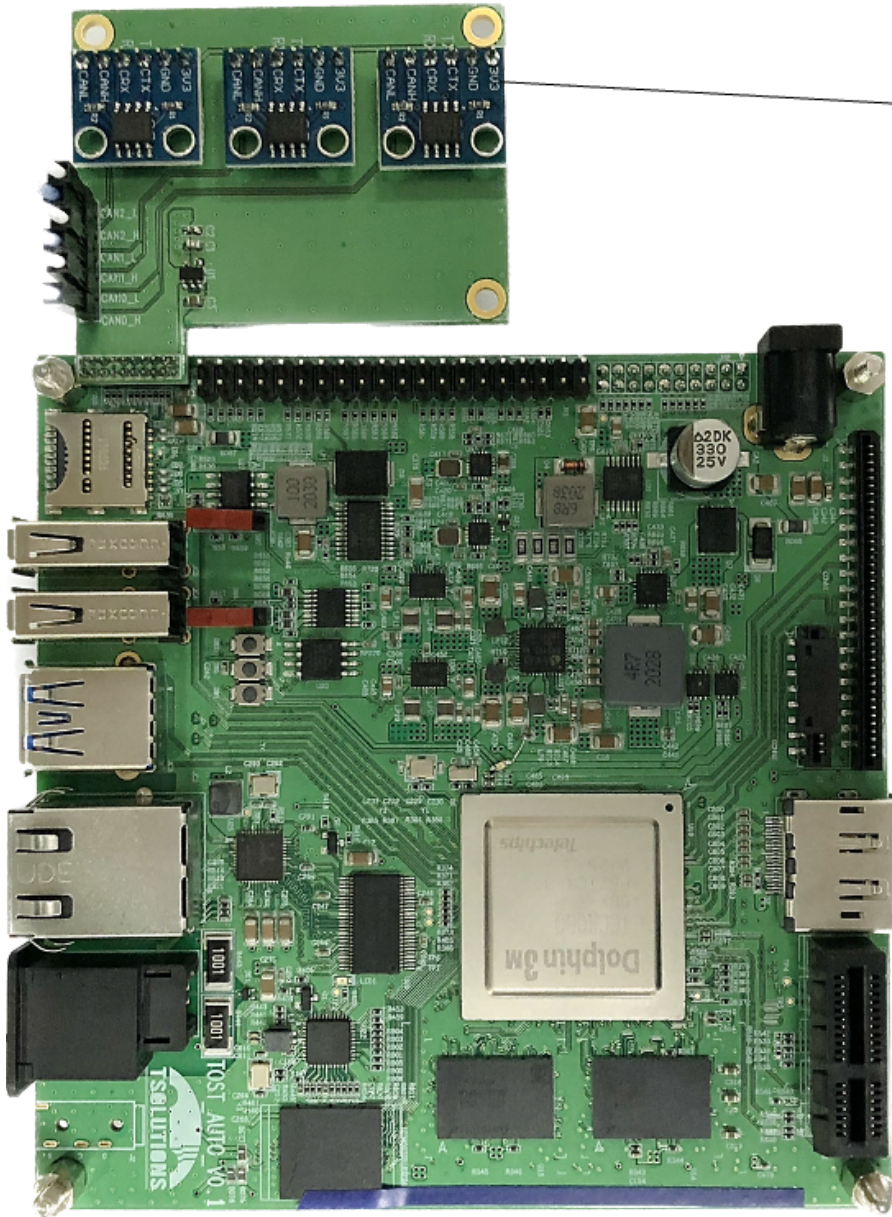


TOPST

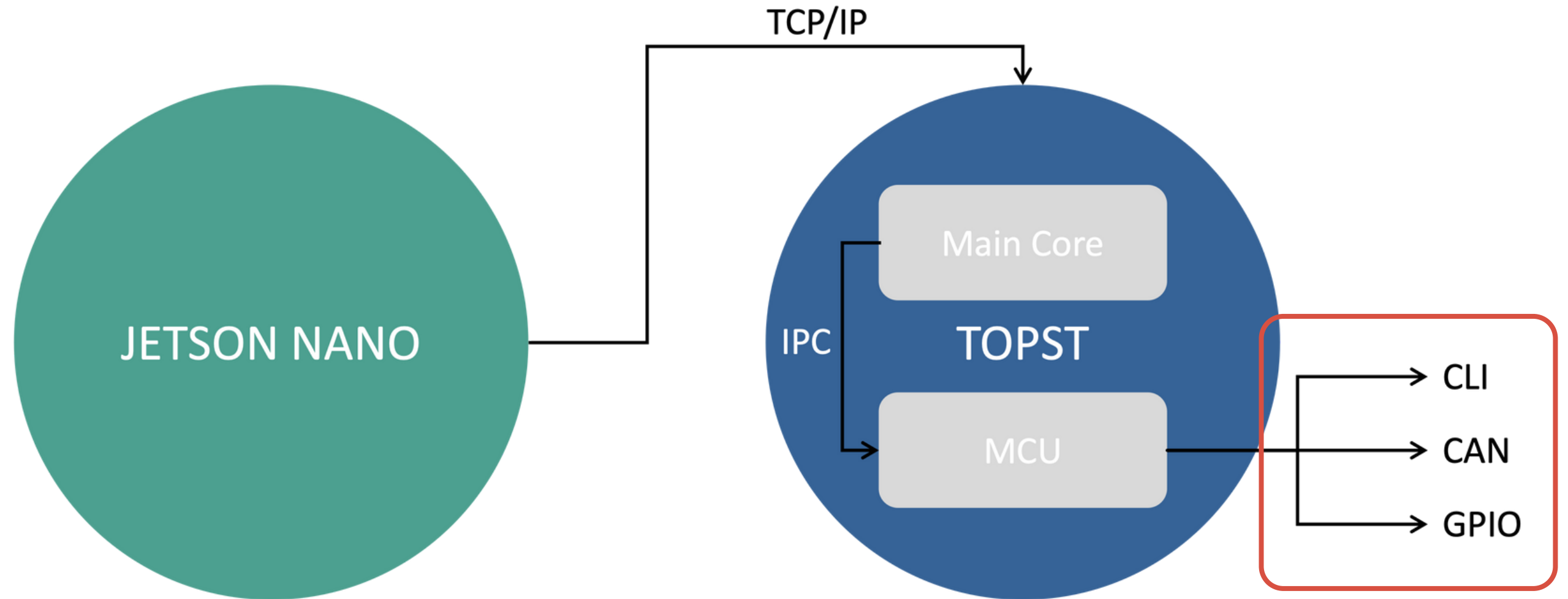




TOPST



TOPST



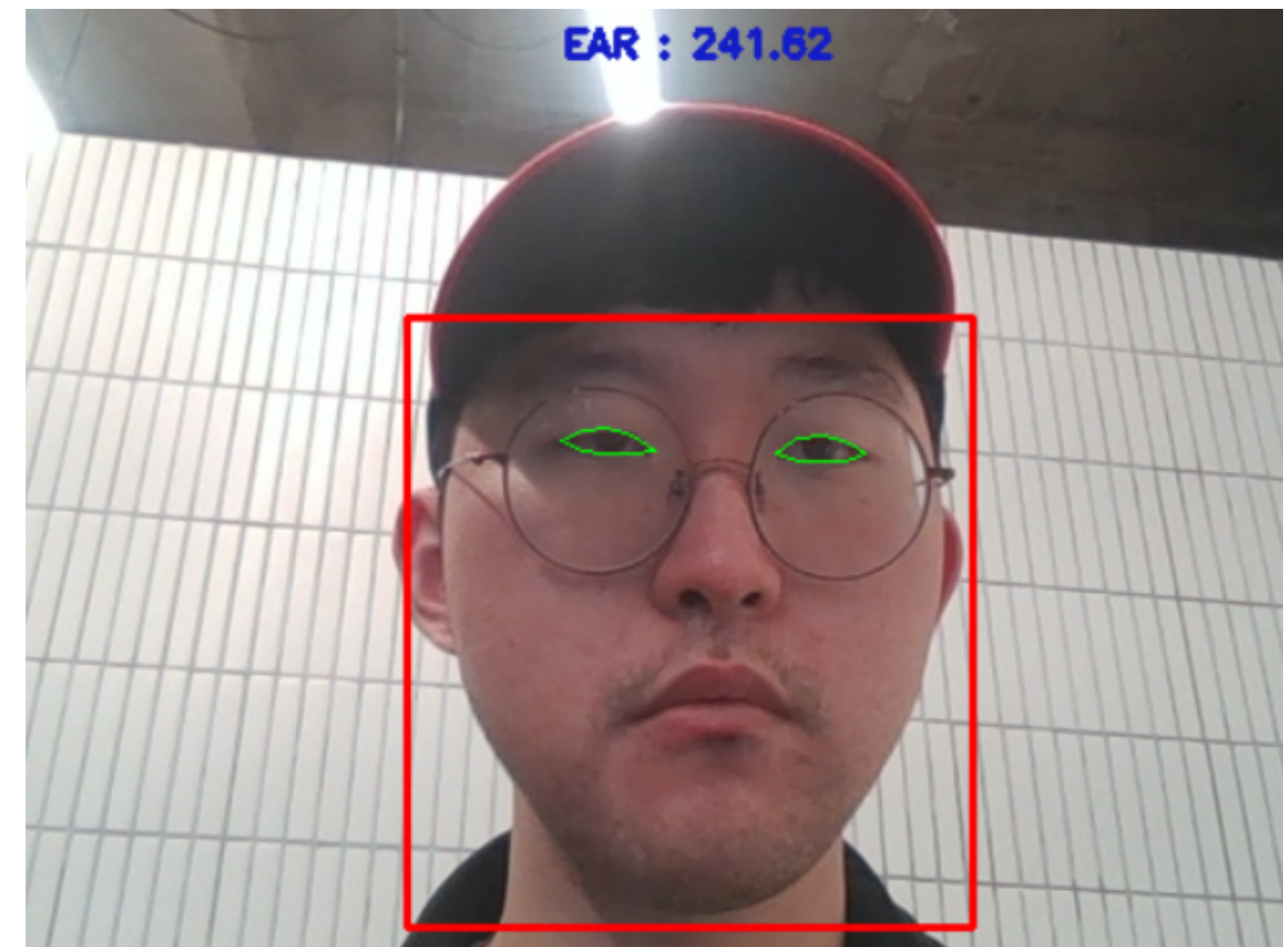


차량용 AI 사물인식 플랫폼 개발

영상 인식 모델



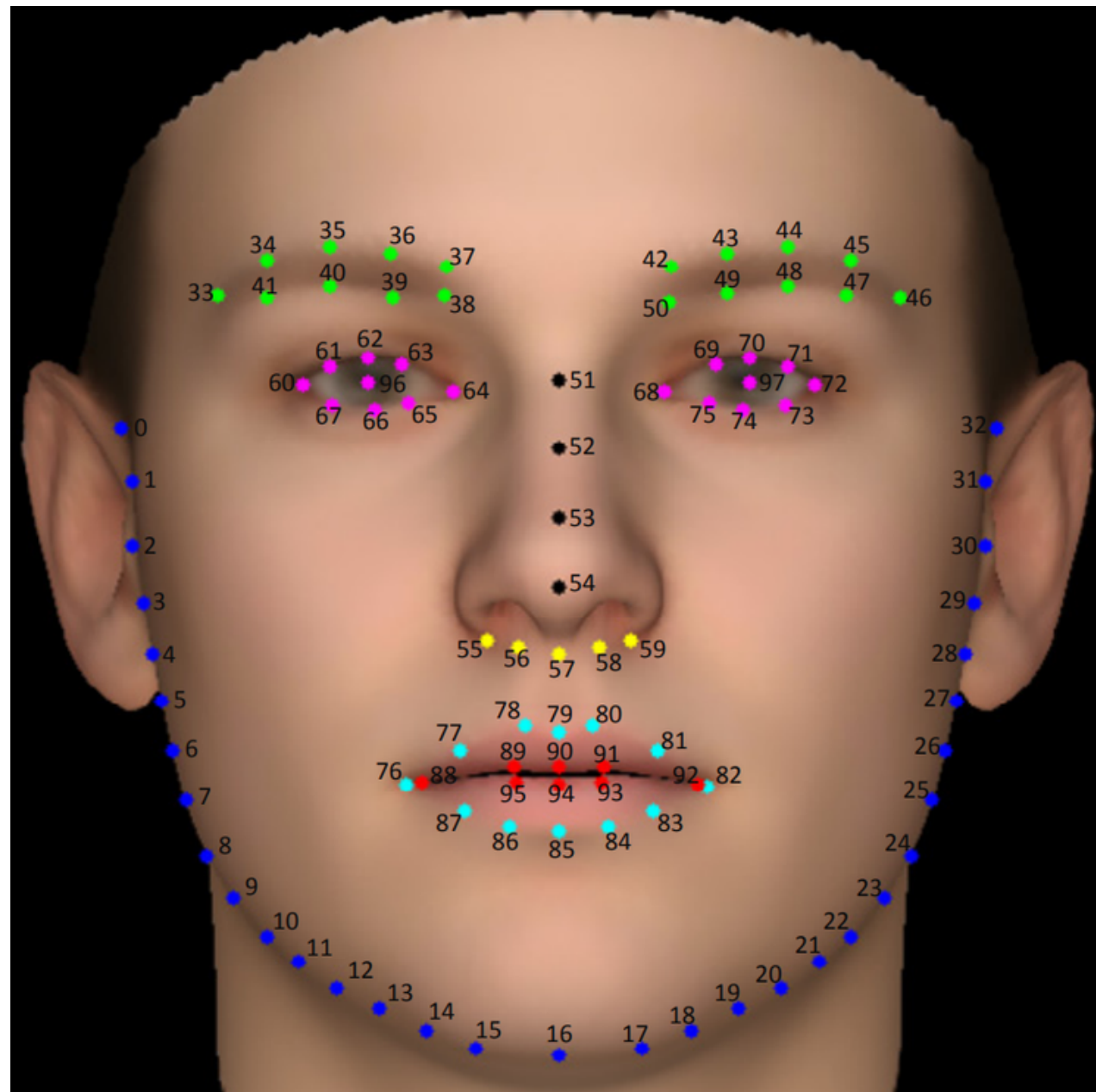
차량 검출 모델
(YOLOV5S)



줄음 인식 모델
(JETSON NANO, PC)



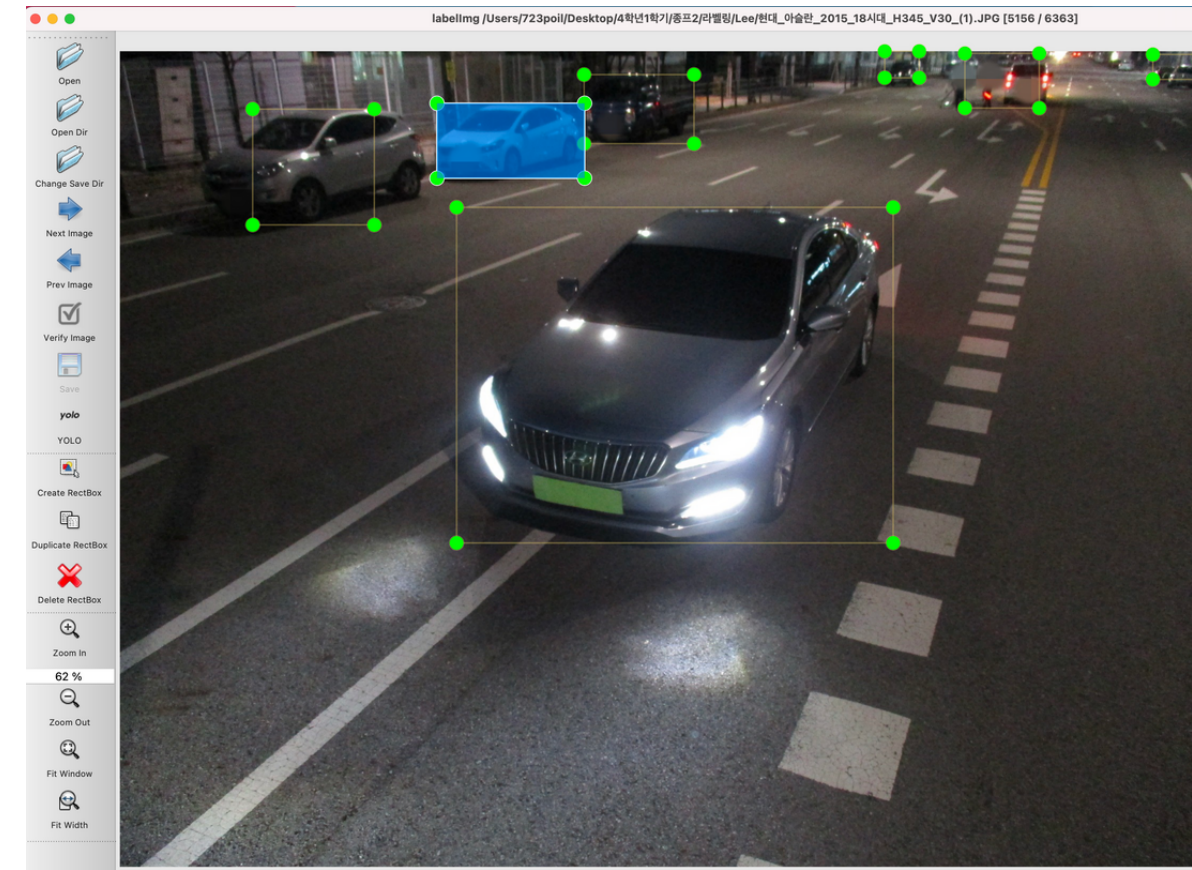
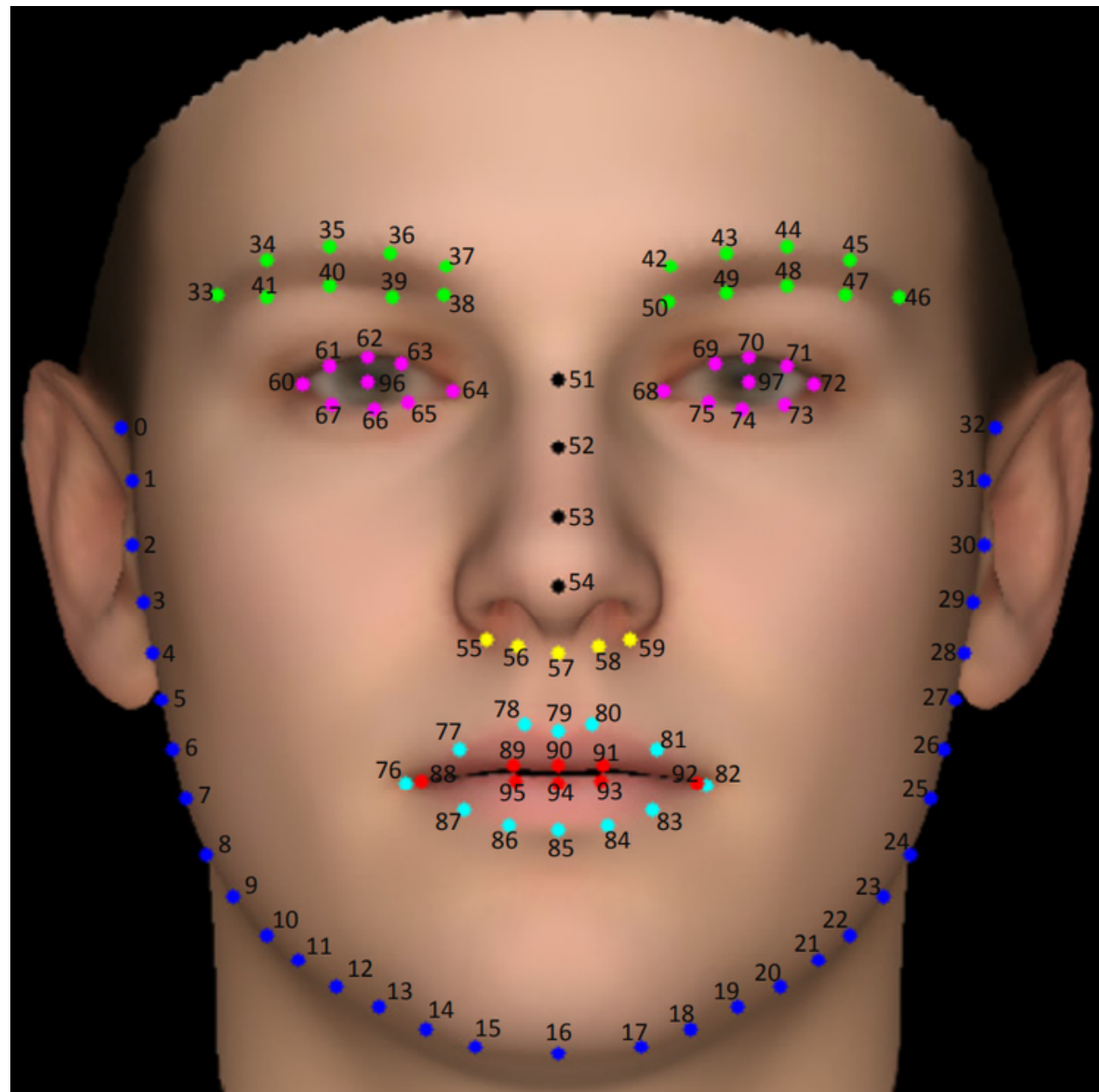
영상 인식 모델





차량용 AI 사물인식 플랫폼 개발

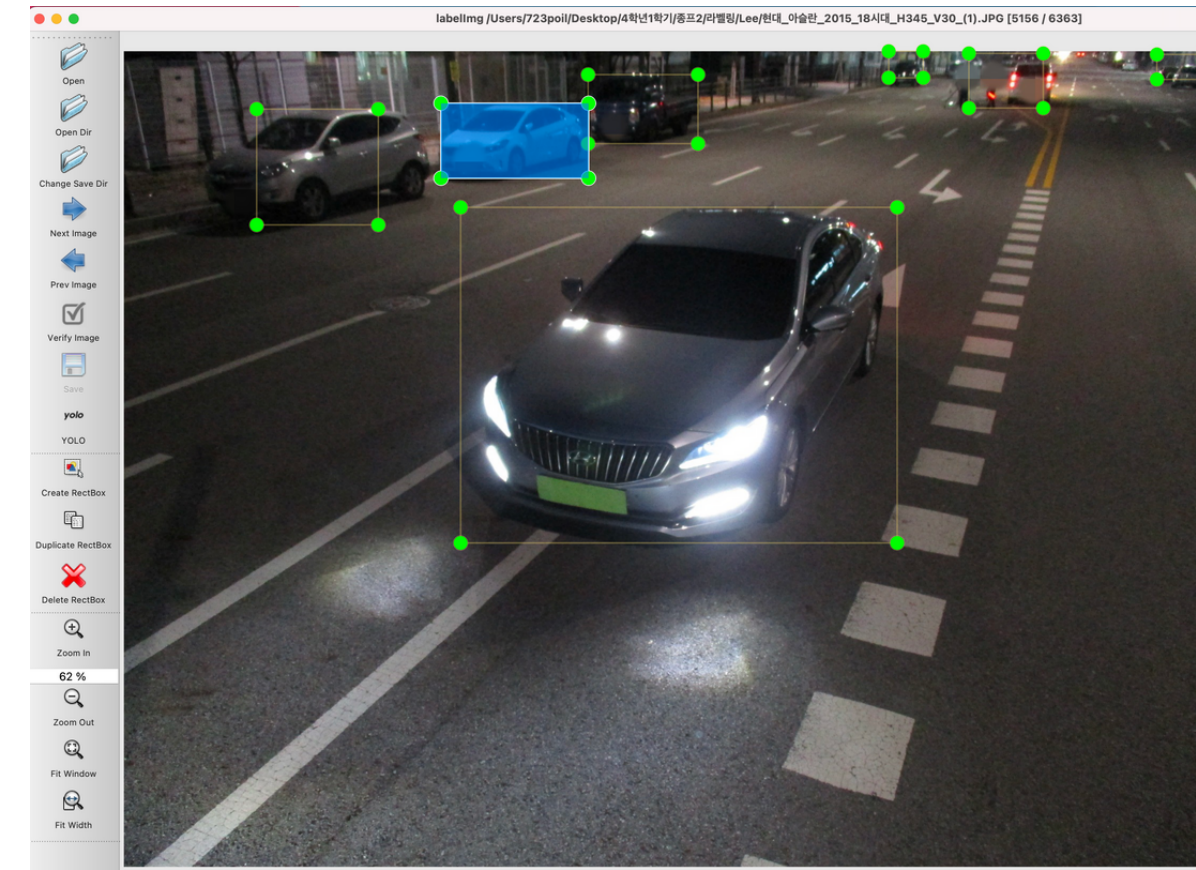
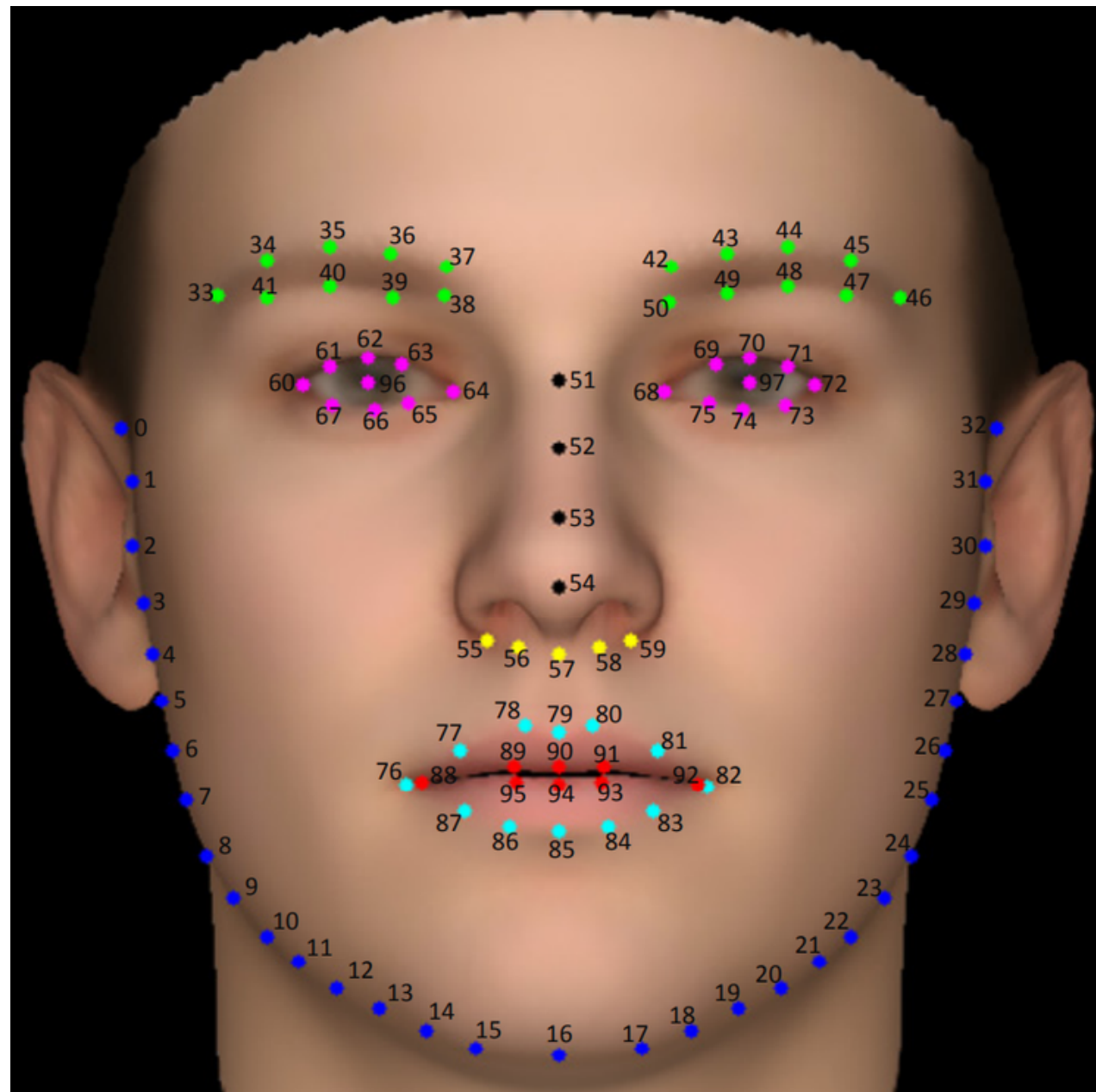
영상 인식 모델





차량용 AI 사물인식 플랫폼 개발

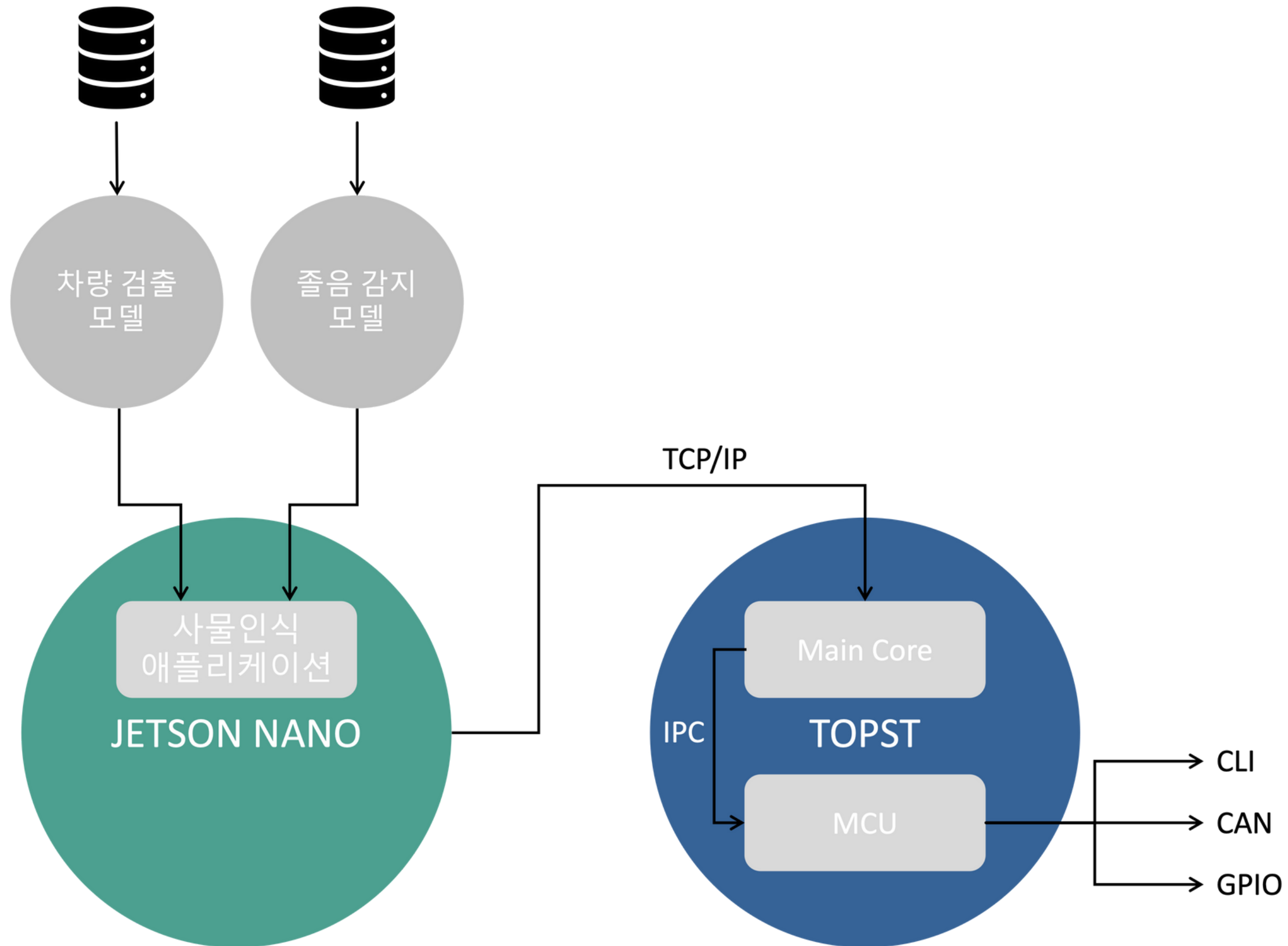
영상 인식 모델



AI  Hub



차량용 AI 사물인식 플랫폼 개발

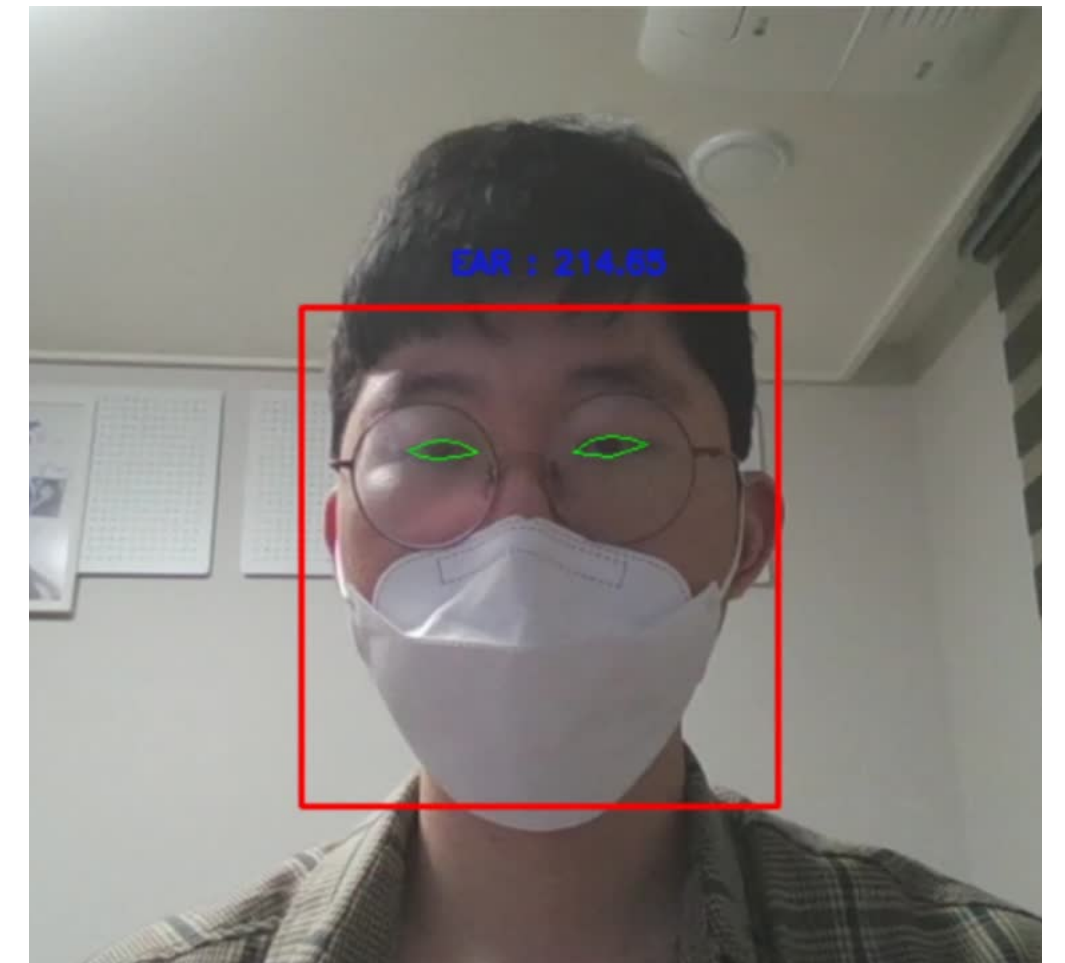




데모 영상

차량감지 모델
실행결과

차량 검출 & 졸음 감지(JETSON NANO)



졸음 감지(PC)

종합설계프로젝트2 7조



- 2023 한국정보기술학회 하계 종합학술대회 논문집 -

운전자 상태 분석을 위한 Yolov5와 DETR의 실시간 얼굴 검출 성능 비교

함윤호*, 박찬호, 이상철, 조현수, 조준표, 박호기**

Real-time Face Detection Performance Comparison of Yolov5 and DETR for Driver Status Analysis

Yoonho Hwang*, Chanho Park, Sanghyeop Lee, Hyunsoo Jo, Junpyo Jo and Hoki Baek**

요약

자율 주행과 운전 보조 시스템에 대한 관심과 연구는 날이 높아지고 있다. 본 논문에서는 자율 주행과 운전 보조 시스템에 대한 연구 중, 운전자 상태 분석에서 얼굴에 나타나는 특징 분석을 위한 실시간 얼굴 검출에 성능이 좋은 객체 검출 모델을 찾고자 한다. 더 좋은 모델을 찾기 위해서 객체 검출 모델 Yolov5와 DETR을 비교 분석한다.

Abstract

Interest and research on autonomous driving and driving assistance systems are increasing day by day. In this paper, during research on autonomous driving and driving assistance systems, we would like to find an object detection model that performs well for real-time face detection for feature analysis that appears on the face in driver state analysis. To find a better model, object detection models Yolov5 and DETR are compared and analyzed.

Key words

realtime object detection, face detection, transformer, convolution neural network

1. 서론

인공지능의 발전에 따라서 자율 주행과 운전 보조 시스템에 대한 관심은 날이 높아지고 있다 [1,2]. 자율 주행과 운전 보조 시스템을 위한 연구 분야 중에는 운전자 상태 분석이 있고 이는 자율 운전이나 운전 중 스마트폰 사용과 같이 운전 중에

운전자가 해서는 안 되는 행동을 확인하기 위한 연구이다 [3]. 본 논문에서는 운전자 상태 분석 공에서 얼굴에 나타나는 특징을 분석하기 위한 실시간 얼굴 검출에 대하여 다룬다.

실시간 얼굴 검출을 위해서 두 가지의 객체 검출 모델을 비교하려한다. 첫 번째 모델인 합성곱 신경망 (Convolutional neural network) 기반의 객체 검출

*경북대학교 컴퓨터공학부, ghiddongh99@knu.ac.kr, **경북대학교 컴퓨터공학부, hokiyou@knu.ac.kr

- 2023 한국정보기술학회 하계 종합학술대회 논문집 -

모델 Yolov5 [3]와 두 번째 모델인 트랜스포머 (Transformer) [4] 기반의 객체 검출 모델 DETR [5]을 비교하여 운전자의 실시간 얼굴 검출에 더 성능이 좋은 모델을 찾고자 한다.

II. 관련 연구

본 논문에서는 합성곱 신경망 기반의 Yolov5와 트랜스포머 기반의 DETR을 사용한다.

Yolov5는 Yolov4 기반의 모델로 바운딩 박스 추론과 분류를 나눠서 진행하는 two stage 방법과는 다르게 두 개를 합쳐 하나의 회귀 문제를 다루는 one stage 방법으로 기존의 two stage 방법보다 빠르다.

Yolov5는 그림 1과 같은 구조를 가지며 CSPDarknet53을 backbone으로 사용하였고, PANet을 neck으로, Yolov3의 head를 head로 삼는다 [3]. 이를 통해서 네트워크 해상도와 합성곱 층의 개수, 필터의 개수를 밸런스 맞게 구성하여 최적의 성능을 낼 수 있는 네트워크를 구성하였다. 또한 추론 비용을 조금만 더 사용하더라도 정확성이 많이 향상시키는 방법 BoS (Bag of specials)와 추론 비용을 증가시키지 않고도 정확도를 높이는 방법인 BoF (Bag of freebies)를 사용하여 실시간으로 사용 가능한 모델을 구성하였다 [3].

트랜스포머는 어텐션 기법을 적용하여서 연속성이 있는 데이터 간의 연관성을 병렬적으로 파악하는 구조이다 [4]. DETR은 그림 2와 같은 구조를 가진다. 합성곱 심층망에서 풀아웃 특징맵을 연속성이 있는 형태로 변환하여 트랜스포머로 구성된 인코더-디코더에 넣어서 픽셀 간의 연관도와 유사도를 전체적인 관점에서 파악하고자 한다 [5]. 이때 포지셔

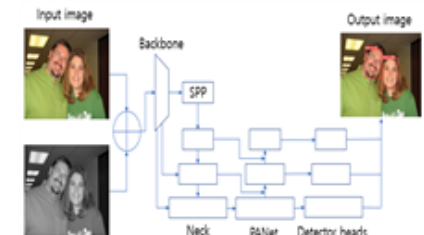


그림 1. Yolov5 파이프라인
Fig. 1. Yolov5 pipeline

널 인코딩 (Positional encoding)을 더 해주어서 픽셀 간의 위치 정보를 파악한다. 그리고 이분 매칭 (bipartite matching)을 통해서 객체 검출을 하며, 객체 검출을 통한 간 학습 (end-to-end learning)으로 학습한다. 이러한 방식은 기존의 비 최대 억제 (Non-maximum suppression)를 필요로 하지 않고도 좋은 결과를 얻어낸다.

III. 연구 방법

실시간 얼굴 검출을 위한 환경은 Jetson nano로 설정하고 진행하였다. 따라서 사전 학습 모델의 파라미터가 Jetson nano에 적용할 수 있는 사전 학습 모델을 선택하였다. Yolov5는 제공되는 사전 학습 모델 중 파라미터의 수가 7.2M [3] Yolov5를 사용하였고 DETR의 경우 Resnet50 [6]을 COCO 데이터셋 [7]으로 사전 학습한 사전 학습 모델을 사용 하였다. 전이 학습에는 Wider face dataset [8]을 데이터셋으로 사용하였다. 운전자의 실시간 얼굴 검출이 목적이기 때문에 한 이미지에 10명 초과하는 데이터는 제외해서 총 8776장을 사용하였으며 학습 데이터, 검증 데이터, 테스트 데이터를 8:1:1로 나누어서 사용하였다.

실시간 얼굴 검출의 평가 지표는 AP (Average precision)와 FPS (Frame per second)를 사용하였으며, AP가 높으면 높을수록 그 검출 성능이 전체적으로 우수하다는 의미이고, FPS가 높을수록 객체 검출 속도가 빨라 실시간에 적합하다는 의미이다. AP0.5:0.9, AP0.5, AP0.75에서 각각의 숫자는 IOU (Intersection over union)의 임계값을 나타내는 것으로 0.5:0.9는 IoU 기준을 0.5부터 시작해 0.9까지



그림 2. DETR 파이프라인
Fig. 2. DETR pipeline

- 2023 한국정보기술학회 하계 종합학술대회 논문집 -

표 1. 모델 성능 비교
Table 1. Compare of model performance

	Yolov5	DETR
AP0.5:0.9	0.394	0.412
AP0.5	0.769	0.815
AP0.75	0.368	0.397
FPS	148.35	19.72

0.05씩 높이면서 측정한 AP의 평균, 0.5는 IOU의 임계값을 0.5로 설정한 경우의 AP, 0.75는 IOU의 임계값을 0.75로 설정한 경우의 AP이다.

표 1에서 두 모델의 성능을 비교하면 모든 AP 관련 지표에서 DETR이 각각 AP0.5:0.9에서는 1.8%, AP0.5에서는 4.4%, AP0.75에서는 3.4%의 차이로 Yolov5보다 높은 성능을 보여주었다. FPS의 경우 Yolov5에서 148.35로 DETR의 19.72보다 128.61이나 높은 성능을 보여주었다.

IV. 결론

본 논문에서는 자율 주행과 운전 보조 시스템에 사용되는 운전자 상태 분석을 위한 얼굴 검출에 더 적합한 모델을 찾기 위해 객체 검출 모델인 Yolov5와 DETR을 비교 실험하였다. 객체 검출 성능에 있어서는 DETR이 최대 4.4%까지 높은 성능을 보여주었으나, FPS가 19.72로 Yolov5의 148.35에 비해서 크게 낮은 모습을 보여주었기에 실시간 검출 모델에는 Yolov5를 사용하는 것이 더 좋은 것으로 보인다.

V. 후속 연구

트랜스포머는 학습에 데이터가 많이 필요하다. 그렇기에 Wider face dataset의 개수를 늘여서 사용한 것보다 더 많은 데이터를 구하여 학습시켜 볼 필요가 있으며, 실제 운전자의 데이터를 구하여 학습시켜 볼 필요가 있다. FPS의 경우 모델의 경량화

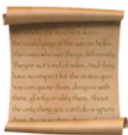
나 후속 논문의 적용을 이용하여 개선하고자 한다. 또한 단순 얼굴 검출에서 Face Landmark 탐지로 나아가 운전자의 졸음운전을 판단하는 추가 연구를 진행할 계획이다.

참고 문헌

- [1] J. Y. LEE and G. S. LEE, "자율 주행 차량 기술 동향 및 방향", ICROS, vol. 21, no. 1, pp. 20-30, 2015.
- [2] A. Koedwiady, R. Souza, F. Kanay and M. S. Kamei, "Recent trends in driver safety monitoring systems: State of the art and challenges", IEEE transactions on vehicular technology, vol. 66, no. 6, pp. 4550-4563, 2016.
- [3] A. Boudkovsky, C. Y. Wang and H. Y. M. Liao, "Yolov4: Optimal speed and accuracy of object detection", arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2022.
- [4] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez and I. Polosukhin, "Attention is all you need", Advances in neural information processing systems, vol. 30, 2017.
- [5] N. Carion, F. Massa, G. Synnaeve, N. Usunier, A. Kirillov and S. Zagoruyko, "End-to-end object detection with transformers", In Computer Vision-ECCV 2020. 16th European Conference, vol. 16, no. 1, pp. 213-229, August 2020.
- [6] K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition", In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, pp. 770-778, 2016.
- [7] T. Y. Lin, M. Maire, S. Belongia, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, C. L. Zitnick, "Microsoft coco: Common objects in context", In Proceedings of European Conference on Computer Vision, pp. 740-755, 2014.
- [8] S. Yang, P. Luo, C. C. Loy and X. Tang, "Wider face: A face detection benchmark", In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, pp. 5525-5533, 2016.



협업 관리



회의록

회의록 작성 순서
#회의장소 및 시간# → #제목# → #회의내용# → #결과 및 대책# → #참석자#

Aa 이름	회의 유형	생성자	날짜	
🕒 3월 10일 금요일	멘토 회의	현수 조	2023년 3월 10일	(
🗓️ 3월 11일 토요일	임시 회의	현수 조	2023년 3월 11일	()
😊 3월 13일 월요일	임시 회의	현수 조	2023년 3월 13일	(
😊 3월 15일 수요일	정기 회의	현수 조	2023년 3월 15일	(
🕒 3월 16일 목요일	멘토 회의	이상협	2023년 3월 16일	(
😊 3월 21일 화요일	정기 회의	현수 조	2023년 3월 21일	(

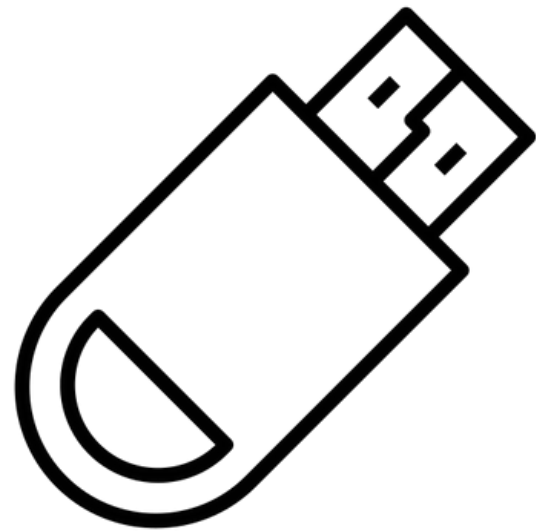
계산 ▾



프로젝트의 한계점



데이터의 부재



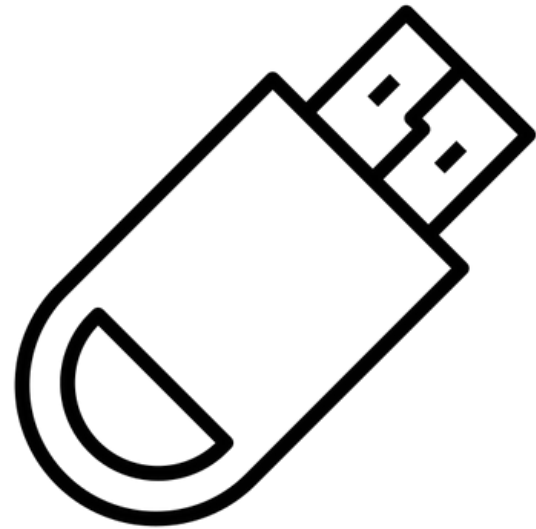
저장공간 부족



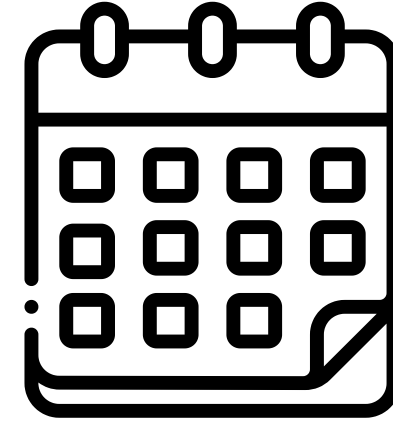
프로젝트의 한계점



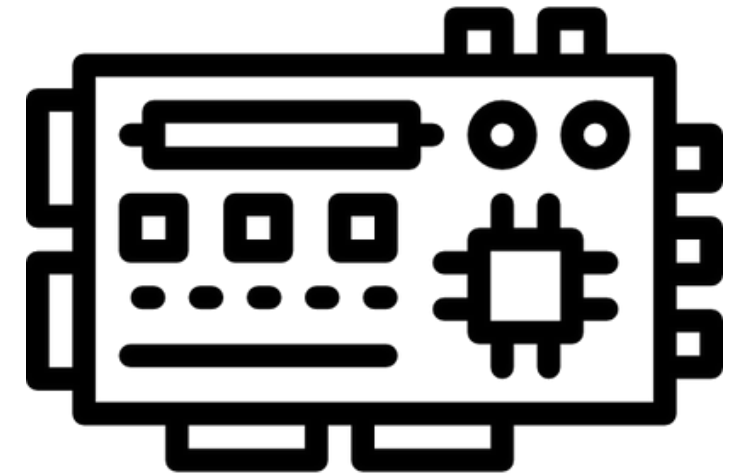
데이터의 부재



저장공간 부족



늦은 보드 수령



TOPST보드에
대한 이해도 부족

저장공간 부족

감사합니다